Zadanie B4

Związki siarki

Do kolby zawierającej 40 cm^3 bezwodnego etanolu wprowadzono 1,173 g metalicznego potasu i mieszano do uzyskania klarownego roztworu, po czym przez kilka minut przez kolbę przepuszczano osuszony siarkowodór. Następnie otrzymany roztwór podzielono na dwie części.

Do jednej z nich dodano eter etylowy. Wydzielone, białe kryształy związku **A** odsączono, przemyto eterem, wysuszono i poddano analizie elementarnej. Zawartość potasu w związku **A** wynosiła 54,17 $\%_{mas}$.

Do drugiej porcji roztworu dodano 0,962 g sproszkowanej siarki i ogrzewano przez około godzinę. Klarowny roztwór zatężono i pozostawiono do krystalizacji. Wydzielone pomarańczowo-czerwone kryształy soli potasowej **B** odsączono, przemyto etanolem i wysuszono nad P_2O_5. Masa osadu wyniosła 1,127 g. Analiza wykazała, że zawartość potasu w związku **B** wynosi 32,78 $\%_{mas}$, natomiast siarki 67,22 $\%_{mas}$.

Ze względu na bardzo dużą higroskopijność związków **A** i **B** wszystkie opisane wyżej czynności wykonano w atmosferze azotu.

Polecenia:

a. Podaj wzory związków **A** i **B.** Odpowiedź uzasadnij i potwierdź stosownymi obliczeniami.

b. Napisz w formie cząsteczkowej wszystkie równania reakcji prowadzące do otrzymania soli **A** i **B**.

c. Podaj w formie jonowej równanie reakcji, której równowaga ustala się w wodnym roztworze związku **A**.

d. Zaproponuj budowę przestrzenną anionu soli **B**.

e. Zakładając, że wszystkie reakcje otrzymywania soli **B** zachodzą ilościowo, oblicz wydajność procesu krystalizacji.

W obliczeniach załóż, że wszystkie reakcje zachodzą ilościowo oraz przyjmij następujące wartości mas molowych:
H – 1,01 g/mol; C – 12,01 g/mol, O – 16,00 g/mol, S – 32,07 g/mol, K – 39,10 g/mol

Rozwiązanie zadania B4

a. W wyniku reakcji metalicznego potasu z alkoholem powstaje etanolan potasu, a więc nasycanie tego roztworu siarkowodorem może prowadzić do powstania tylko siarczku lub wodorosiarczku potasu. Łatwo wykazać, że solą **A** jest KHS, ponieważ (39,10 g÷72,18 g)×100% = 54,17%.

W reakcji anionu siarczkowego z elementarną siarką powstają jony polisiarczkowe o stechiometrii S_n^{2-}, zgodnie z reakcją: $S^{2-} + nS \rightarrow S_{n+1}^{2-}$. Na podstawie składu związku **B** możemy obliczyć jego stechiometrię: $\frac{32{,}78\ \text{g}}{39{,}10\ \text{g/mol}} : \frac{67{,}22\ \text{g}}{32{,}07\ \text{g/mol}} = 0{,}84 : 2{,}10 = 2 : 5$, czyli związek B ma wzór: K_2S_5.

Na podstawie reakcji (1) i (2) obliczmy ilość wodorosiarczku potasu użytą w reakcji otrzymywania soli **B**: 0,5×(1,173 g÷72,18 g/mol) = 0,015 mola KHS. W reakcji użyto także 0,962 g÷32,07 g/mol = 0,030 mola siarki, czyli stosunek molowy KHS : S wynosił 2 : 4, co oznacza że w wyniku reakcji uwolniony został siarkowodór.

b.

$$C_2H_5OH + K \rightarrow C_2H_5OK + \tfrac{1}{2}H_2 \quad (1)$$

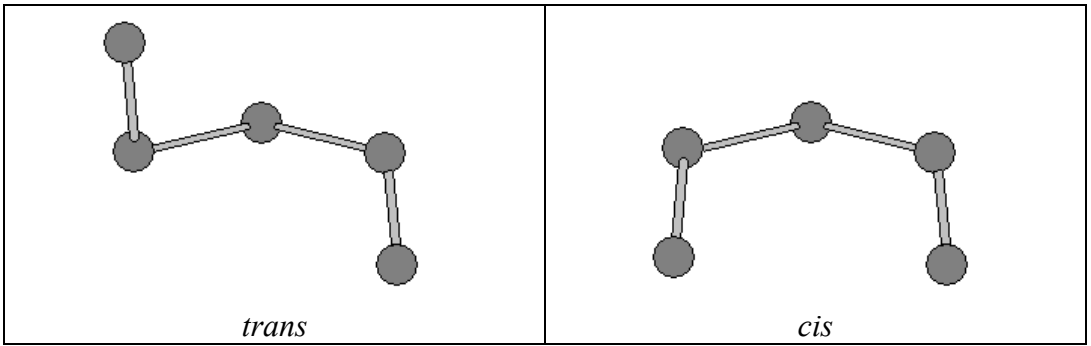
$$C_2H_5OK + H_2S \rightarrow C_2H_5OH + \mathbf{KHS}\ (\text{związek } \mathbf{A}) \quad (2)$$

$$2KHS + 4S \rightarrow H_2S + \mathbf{K_2S_5}\ (\text{związek } \mathbf{B}) \quad (3)$$

c. W wodnym roztworze KHS ustala się głównie równowaga:

$$HS^- + H_2O \rightleftarrows H_2S_{(aq)} + OH^-$$

d. W jonowym związku **B** występują aniony S_5^{2-}. Mają one budowę łańcuchową. Kąty S − S − S wynoszą około 109°, co świadczy o hybrydyzacji sp^3 atomów siarki. Anion S_5^{2-} może mieć konformacje *cis* lub *trans*.



e. W wyniku reakcji (3) powstaje ¼×0,30 mola = 0,0075 mola K_2S_5, co odpowiada 0,0075 mola×238,55 g/mol = 1,789 g. Wydajność procesu krystalizacji związku **B** wynosi zatem: (1,127 g/1,789 g)×100% = 63,0%.